FATEC VOTORANTIM

Atividade ChatBot I Parte 2

Implementação e roteiro de testes

Iago Yuri Rossan
6º semestre de DSM
Desenvolvimento de Software Multiplataforma
PLN — Processamento de Linguagem Natural
26 de outubro de 2026

1 Desenvolvimento da atividade

Nesta atividade, ampliei dois chatbots a partir do repositório fornecido pela professora. Implementei novas regras no chatbot de suporte e novas intenções no chatbot baseado em PLN. Executei verificações das respostas e da interface e organizei um roteiro para repetir os testes manualmente.

Utilizei o clone existente em C:\chat, do repositório https://github.com/jylaila/chat. As alterações ficaram na pasta PLN/Atividade ChatBot I - Parte 2 do repositório 6Semestre. Mantive a estrutura simples da base: server.js, index.html, package.json e package-lock.json em cada projeto.

Chatbot baseado em regras

No projeto RulesBased/chatbot-node, mantive login, planos e atendente e acrescentei horário, localização e promoções. A mensagem é convertida para minúsculas e verificada por if/else com includes. A primeira condição encontrada determina a resposta. O servidor utiliza a porta 3000.

Chatbot baseado em PLN

No projeto PLNBased/chatbot-pln, mantive Natural e BayesClassifier. Acrescentei as intenções preco, ajuda e cancelamento, com três exemplos para cada uma. Junto dos oito exemplos originais, o treinamento contém 17 frases e seis intenções. A chamada classifier.train() treina o modelo ao iniciar o servidor, que utiliza a porta 3001.

Interface e organização final

Melhorei o index.html dos dois projetos com fundo suave, painel centralizado, balões de mensagens e formulário adaptado para celular. O CSS permanece no próprio HTML. A estrutura final não contém scripts de testes nem pasta de evidências; as capturas estão incorporadas neste relatório. Os dados apresentados são fictícios e não há operações comerciais reais.

2 Como executar e testar manualmente

Para testar, utilizo Node.js com npm e mantenho dois terminais abertos, um para cada servidor. O ambiente usado nas verificações tinha Node.js 24.15.0, Express 5.1.0 e Natural 8.1.0.

Primeiro terminal para o chatbot de regras

```
cd "C:\6Semestre\PLN\Atividade ChatBot I - Parte 2\RulesBased\chatbot-node"
npm install
node server.js
```

Após aparecer a mensagem de que o servidor está rodando, abro http://localhost:3000 no navegador. Digito uma pergunta no campo e clico em Enviar ou pressiono Enter. Comparo a resposta com a tabela da próxima página.

Segundo terminal para o chatbot de PLN

```
cd "C:\6Semestre\PLN\Atividade ChatBot I - Parte 2\PLNBased\chatbot-pln"
npm install
node server.js
```

Abro http://localhost:3001. Envio as frases de teste e observo tanto o texto da resposta quanto a intenção mostrada entre parênteses, por exemplo, Bot (preco). Posso manter os dois chatbots abertos ao mesmo tempo, pois utilizam portas diferentes.

Quando instalar e reiniciar

Executo npm install na primeira utilização ou quando as dependências mudarem. Nas próximas execuções, basta node server.js. Também posso iniciar com npm start. Mantenho o terminal aberto durante o teste e pressiono Ctrl+C para encerrar.

Após mudar o server.js, interrompo o processo e inicio novamente. No PLN, isso também retreina o classificador com todos os addDocument. Após mudar apenas o HTML ou o CSS, atualizo o navegador com Ctrl+F5. Abro sempre a página pelo endereço localhost, e não diretamente como arquivo index.html.

Dificuldades comuns

Situação	Como resolver
Cannot find module	Executar npm install na pasta do chatbot correspondente.
EADDRINUSE	A porta já está ocupada. Encerrar a execução anterior antes de iniciar outra.
Página não abre	Conferir se o terminal está aberto, se o servidor iniciou e se a porta é 3000 ou 3001.
Visual antigo	Atualizar com Ctrl+F5 para recarregar o HTML e o CSS.

3 Testes do chatbot de regras

Acesso http://localhost:3000 e envio uma frase por vez. Nos testes já executados, conferi as regras originais, as três regras novas, grafias sem acento, maiúsculas e uma mensagem sem palavra prevista. O resultado foi compatível com as respostas programadas.

Mensagem para testar	Resultado esperado
Qual o horário?	Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h.
Qual o horario?	A mesma resposta de horário, mesmo sem acento.
Qual a localização?	Nossa loja fica no Centro de Votorantim.
Qual o endereco?	A mesma resposta de localização.
Tem promoção?	10% de desconto para novos clientes.
Preciso de login	Orientação para clicar em Esqueci minha senha.
Quero um plano	Informação sobre os planos Básico e Premium.
Quero um atendente	Informação de que o atendimento é simulado.
Gosto de futebol	Desculpe, não entendi sua pergunta.

A tabela funciona como roteiro de teste manual. Foram testadas também as variações “Qual o HORÁRIO?”, “Há promoções?”, “Tem promocao?” e “Bom tempo hoje”. A última recebeu a resposta padrão por não conter nenhuma palavra reconhecida.

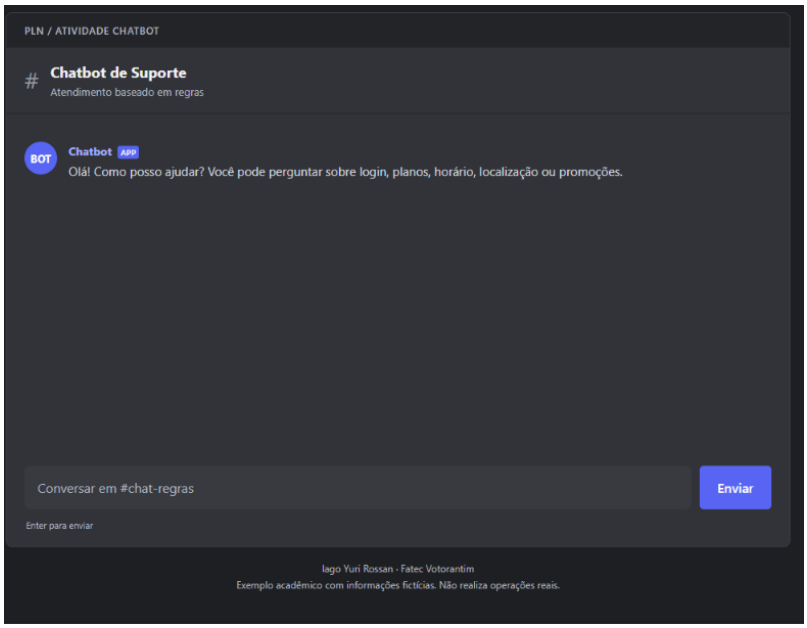


Figura 1 — Interface atual após o envio de “Qual o horário?”. O chatbot retornou o período de atendimento esperado.

4 Testes do chatbot baseado em PLN

Acesso http://localhost:3001 e comparo a intenção exibida com a tabela. As nove frases abaixo foram classificadas corretamente nas verificações HTTP realizadas durante o desenvolvimento. São casos simples do domínio usado no treinamento.

Mensagem testada	Intenção esperada
oi	saudacao
acompanhar meu pedido	pedido_status
muito obrigado	agradecimento
qual o preço do plano	preco
quanto custa o plano	preco
preciso de ajuda agora	ajuda
quero suporte por favor	ajuda
quero cancelar minha assinatura	cancelamento
como solicitar cancelamento	cancelamento

Para preco, espero os valores de R$ 29,90 para o Básico e R$ 59,90 para o Premium. Para ajuda, espero a solicitação de descrição da dúvida. Para cancelamento, espero a orientação de entrar em contato com o atendimento. Nenhuma dessas respostas realiza uma operação real.

Para conferir o retreinamento, posso adicionar uma frase a uma intenção com classifier.addDocument, antes de classifier.train(), e reiniciar o servidor. Depois envio uma frase relacionada e observo a intenção retornada. Os testes deste relatório foram feitos após incluir as três novas intenções.

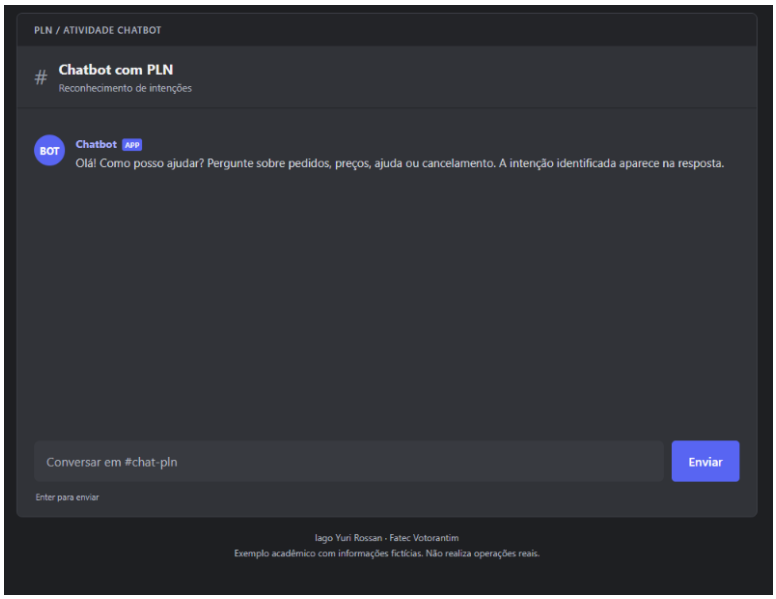


Figura 2 — Interface atual após o envio de “quero cancelar minha assinatura”. A intenção identificada foi cancelamento, conforme esperado.

5 Resultados observados e conclusão

Durante o desenvolvimento, executei verificações HTTP e de navegador. Após a simplificação, removi os arquivos auxiliares de teste para manter o projeto próximo da estrutura original. Os resultados abaixo registram o que foi executado; o roteiro das páginas anteriores permite repetir a conferência manualmente.

Verificação realizada	Resultado observado
Regras por HTTP	12 verificações aprovadas: 10 mensagens, página inicial e rejeição de mensagem vazia.
PLN por HTTP	11 verificações aprovadas: 9 mensagens, página inicial e rejeição de mensagem vazia.
Interface simples no navegador	6 verificações aprovadas: três novas regras e três novas intenções.
Interface atual após alterar o visual	Envio e resposta de horário no chatbot de regras; envio e resposta de cancelamento no PLN. Ambos funcionaram.
Layout de celular	As duas interfaces foram conferidas em largura de 390 pixels, sem transbordamento horizontal.

A execução HTTP totalizou 23 verificações aprovadas. O executor do Node registrou 25 testes ao incluir os dois testes principais que agrupavam essas verificações. As verificações de navegador foram realizadas com Playwright e Microsoft Edge. As capturas deste documento correspondem ao visual atual.

Conferências adicionais durante o teste manual

Ao clicar em Enviar com o campo vazio, espero que nenhuma nova mensagem seja adicionada. Ao enviar uma mensagem válida, espero vê-la no balão do usuário e, em seguida, receber a resposta do bot. No PLN, também confiro a intenção entre parênteses. Se interromper o servidor, uma nova tentativa de envio deverá apresentar uma mensagem de erro de comunicação.

Diferença entre as abordagens

No chatbot de regras, a resposta depende das palavras previstas no if/else. Uma pergunta com outra forma de escrever pode não ser reconhecida. Se uma frase contiver palavras de mais de uma regra, vence a primeira condição na ordem do código; por exemplo, uma frase com plano e promoção aciona a regra de plano.

No PLN, o classificador utiliza os exemplos para escolher uma das intenções aprendidas. Ele pode reconhecer variações, mas também pode classificar incorretamente uma frase desconhecida. O Bayes sempre escolhe uma classe: a resposta padrão do switch não representa uma garantia de rejeição de assuntos fora do domínio.

Conclusão

Concluí a inclusão das regras e intenções solicitadas, retreinei o classificador e conferi as respostas esperadas. Os testes demonstraram o funcionamento dos casos escolhidos. O projeto permanece simples e adequado à atividade, sem memória de conversa ou integração com sistemas reais. O acerto nesses exemplos não garante acerto em qualquer mensagem.

Repositório-base: https://github.com/jylaila/chat
Repositório da disciplina: https://github.com/IagoYuriRossan/6Semestre